



### Educar para um Futuro que Ainda Não Existe

Publicado em 2026-09-14 11:40:00



### Educar para um Futuro que Ainda Não Existe

*A escola não pode continuar a ensinar respostas para um mundo que muda mais depressa do que os manuais*

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

palavras modernas. Significa fazer algo mais difícil: dar às crianças e aos jovens uma base sólida de conhecimentos e, ao mesmo tempo, ensinar-lhes curiosidade, pensamento crítico, autonomia, capacidade de aprender e coragem intelectual para reconhecer quando estão errados.

Durante demasiado tempo confundimos educação com transmissão de matéria.

Um professor ensinava.

Um aluno memorizava.

Um teste verificava.

Uma nota classificava.

E o sistema avançava para o capítulo seguinte com a tranquilidade burocrática de quem acredita que compreender e reproduzir são praticamente a mesma coisa.

Nunca foram.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

transformação tecnológica e a velocidade com que o conhecimento se altera estão a tornar obsoleta uma ideia antiga de escola:

**a de que educar consiste sobretudo em fornecer respostas.**

O futuro vai exigir exactamente o contrário.

Vai exigir pessoas capazes de fazer perguntas.

## **A curiosidade é a primeira tecnologia da inteligência**

Uma criança curiosa possui algo mais valioso do que uma boa memória.

Possui impulso.

Quer saber.

Pergunta porquê.

Experimenta.

Liga assuntos.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Incomoda adultos.

E ainda bem.

A curiosidade é aquilo que transforma informação em procura.

Sem ela, a educação torna-se armazenamento.

Com ela, transforma-se em exploração.

Uma escola preparada para o futuro não deveria considerar a pergunta uma interrupção da aula.

Deveria considerá-la o centro da aula.

Porque um aluno que aprendeu a perguntar continuará a aprender quando já não houver professor.

E esse talvez seja o verdadeiro objectivo da educação.

## Aprender a gostar de aprender

Existe uma diferença enorme entre uma criança que lê porque tem de ler e outra que descobre prazer na leitura.

A primeira cumpre uma tarefa.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

relação completamente diferente com o conhecimento.

Aprender deixa de ser obrigação.

Passa a ser hábito.

Depois prazer.

Depois necessidade intelectual.

E é aqui que uma educação de futuro começa realmente.

Não quando produz alunos capazes de tirar boas notas.

Mas quando produz adultos que continuam a querer compreender o mundo décadas depois de terem saído da escola.

## **A leitura continua a ser uma das grandes máquinas cognitivas**

Há uma certa pressa contemporânea em declarar tecnologias antigas ultrapassadas.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Expande vocabulário.

Aumenta capacidade de abstracção.

Treina atenção prolongada.

Introduz contextos.

Cria empatia.

Mostra mundos possíveis.

Obriga o leitor a construir mentalmente aquilo que não está visualmente pronto.

E, sobretudo, desenvolve uma coisa que a era digital tende a enfraquecer:

**profundidade.**

Um vídeo de trinta segundos pode informar.

Um livro pode reorganizar uma maneira de pensar.

Não são concorrentes.

São instrumentos diferentes.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

uma associação positiva entre o prazer de ler e o desempenho em leitura, mesmo depois de considerados factores socioeconómicos e de género. Isto não prova que um único hábito explique sozinho o desempenho escolar, mas confirma algo intuitivamente poderoso: envolver-se com a leitura importa.

## **A escola do futuro precisa de ensinar pensamento, não apenas conteúdo**

Conteúdo continua a ser essencial.

Não existe pensamento crítico sem conhecimento.

Ninguém pensa profundamente sobre aquilo que desconhece completamente.

Mas o conhecimento deveria ser matéria-prima.

Não produto final.

Um aluno deveria aprender História.

Mas também perguntar:

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Que interesses estavam em conflito?

Que interpretação mudou ao longo do tempo?

Deveria aprender Ciência.

Mas também:

Como sabemos isto?

Que experiência foi feita?

Que incerteza existe?

O que faria esta teoria ser rejeitada?

Deveria aprender Matemática.

Mas também perceber porque é que uma fórmula funciona e quando deixa de funcionar.

Deveria aprender tecnologia.

Mas também compreender aquilo que acontece por baixo da interface.

É assim que conhecimento deixa de ser decoração académica.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

## mente vazia

Há uma confusão frequente.

Ter espírito aberto não significa aceitar todas as ideias.

Significa estar disposto a examiná-las.

Uma mente aberta não diz:

«Tudo pode ser verdade.»

Diz:

*Mostra-me a evidência.*

Não abandona critérios.

Refina-os.

Não foge de convicções.

Testa-as.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

**a perder identidade.**

Porque grande parte do dogmatismo nasce daí.

As pessoas não defendem apenas ideias.

Defendem-se através delas.

Quando uma opinião passa a ser parte do ego, qualquer evidência contrária parece agressão pessoal.

Educar para o futuro exige quebrar essa ligação.

## **Estar errado deveria deixar de ser vergonha**

A escola tradicional ensinou involuntariamente uma ideia perigosa:

errar é falhar.

A resposta certa recebe aprovação.

A errada recebe vermelho.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

**ignorantes.**

Mas ciência, engenharia, investigação e criação vivem exactamente do contrário.

Hipótese.

Erro.

Correcção.

Nova tentativa.

Uma educação moderna deveria ensinar:

*Errar não é o contrário de aprender. É frequentemente uma etapa dele.*

O problema não é estar errado.

O problema é continuar errado depois de termos razões suficientes para corrigir.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Há uma estranha obsessão social pela resposta imediata.

Perguntam.

Respondemos.

Mesmo quando não sabemos.

As redes sociais transformaram hesitação em fraqueza e certeza em espectáculo.

A escola deveria fazer exactamente o contrário.

Valorizar frases como:

**«Não sei.»**

**«Não tenho informação suficiente.»**

**«Preciso de verificar.»**

**«Posso estar enganado.»**

São frases intelectualmente poderosas.

Porque preservam espaço para aprendizagem.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

praticamente impermeável.

## **A inteligência artificial muda profundamente o problema**

Durante séculos, a informação foi escassa.

Agora começa a ser excessiva.

A IA consegue produzir explicações, resumos, código, textos, imagens e respostas em segundos.

Isso é extraordinário.

Mas altera aquilo que a escola deve valorizar.

Se uma máquina consegue fornecer rapidamente uma resposta, então o valor humano desloca-se para outras capacidades:

formular a pergunta certa;

verificar a resposta;

detectar erro;

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

interpretar contexto,

avaliar consequências;

tomar decisões.

A escola que continuar a ensinar apenas aquilo que uma IA responde em cinco segundos estará a preparar alunos para competir com uma máquina naquilo que a máquina faz melhor.

É uma estratégia pedagógica admiravelmente suicida.

## **A IA deve entrar na escola. Mas não substituir a escola**

Proibir IA seria absurdo.

É como tentar ensinar no século XX sem calculadora, computador ou Internet porque poderiam facilitar demasiado.

Mas aceitá-la sem pensamento crítico seria igualmente absurdo.

Os alunos deveriam aprender:

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

O que significa uma alucinação,

como verificar fontes;

como distinguir geração de conhecimento;

como proteger dados;

como utilizar IA como ferramenta e não como prótese intelectual permanente.

A pergunta pedagógica deveria ser:

**«O que conseguimos agora aprender melhor com esta tecnologia?»**

E também:

**«Que capacidades podemos perder se deixarmos de exercitá-las?»**

A UNESCO propõe precisamente uma progressão de competências em IA organizada em três níveis — compreender, aplicar e criar — e insiste em pensamento crítico, responsabilidade, ética e formação para aprendizagem ao longo da vida.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Há uma tendência crescente para falar de educação quase exclusivamente em linguagem económica.

Competências.

Empregabilidade.

Produtividade.

Mercado de trabalho.

Tudo isso importa.

Mas uma escola não deve fabricar apenas trabalhadores eficientes.

Deve ajudar a formar cidadãos.

Pessoas capazes de reconhecer manipulação.

Distinguir propaganda de informação.

Compreender instituições.

Interpretar estatísticas.

Resistir ao tribalismo.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Uma sociedade cheia de técnicos competentes mas incapazes de pensamento cívico pode ser economicamente sofisticada e politicamente manipulável.

Isso não é educação completa.

## **Nem todos precisam de ir para a universidade**

Uma educação de futuro precisa também de abandonar uma das suas hierarquias mais absurdas.

A ideia de que sucesso educativo termina necessariamente numa licenciatura.

Uma sociedade precisa de cientistas.

Médicos.

Engenheiros.

Professores.

Mas também precisa de electricistas.

Canalizadores.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Programadores.

Instaladores.

Especialistas em manutenção.

Profissionais de construção.

Técnicos de energia.

Muitas destas profissões exigirão cada vez mais conhecimento técnico sofisticado.

Não são educação de segunda categoria.

São partes diferentes de uma sociedade complexa.

O erro está em confundir formação académica com valor humano.

**A escola deveria descobrir  
talento, não uniformizá-lo**

As pessoas não possuem todas as mesmas capacidades.

Nem os mesmos interesses.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Na quem pense menos abstractamente.

Quem tenha inteligência espacial extraordinária.

Quem aprenda fazendo.

Quem seja brilhante com máquinas.

Quem tenha facilidade verbal.

Quem compreenda pessoas.

Quem crie.

Quem organize.

Uma boa escola deveria descobrir essas diferenças e desenvolvê-las.

Não obrigar todos a atravessar exactamente o mesmo corredor.

A igualdade importante é igualdade de dignidade e oportunidade.

Não igualdade de percurso.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Aprender dá prazer.

Mas também custa.

Exige atenção.

Repetição.

Disciplina.

Persistência.

Não existe educação séria construída exclusivamente sobre entretenimento.

Uma criança deve descobrir prazer em aprender.

Mas também precisa de descobrir que algumas coisas só aparecem depois do esforço.

Um instrumento musical.

Uma linguagem.

Matemática.

Programação.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Tudo possui fases frustrantes.

A escola não deve eliminar toda a dificuldade.

Deve ensinar a atravessá-la.

## **Persistência é também uma competência cognitiva**

Vivemos numa cultura de gratificação imediata.

Clique.

Resposta.

Compra.

Vídeo.

Resultado.

Mas problemas importantes raramente funcionam assim.

Um investigador pode trabalhar meses sem resposta.

Um engenheiro pode perseguir um erro durante dias.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Uma educação para o futuro deve recuperar o valor da persistência.

Não como culto do sofrimento.

Mas como capacidade para permanecer num problema quando a resposta ainda não apareceu.

## **A escola precisa de voltar a ensinar concentração**

Talvez esta seja uma das batalhas educativas mais importantes das próximas décadas.

A atenção tornou-se recurso económico.

Milhares de empresas disputam segundos do nosso foco.

Notificações.

Vídeos curtos.

Mensagens.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Publicidade.

Uma criança cresce num ambiente desenhado para interrompê-la.

E depois pedimos que permaneça quarenta minutos concentrada numa ideia.

É quase uma experiência científica cruel.

A capacidade de concentração prolongada terá provavelmente cada vez mais valor precisamente porque ficará mais rara.

Ler longamente.

Resolver um problema complexo.

Pensar sem estímulo constante.

Essas competências deveriam voltar ao centro da educação.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

A tecnologia não torna o professor obsoleto.

Muda a sua função.

Num mundo onde a informação é abundante, o professor deixa de ser apenas fonte de informação.

Torna-se guia.

Curador.

Questionador.

Pessoa que ajuda o aluno a perceber:

o que importa;

o que é falso;

onde aprofundar;

como pensar;

onde está o erro;

quando uma resposta parece demasiado simples.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

abolir: um bom professor continua a conseguir acender curiosidade.

Talvez a IA torne finalmente evidente aquilo que sempre foi verdade:

**um grande professor não é aquele que sabe recitar mais informação. É aquele que consegue despertar uma mente.**

## **Educar é ensinar independência intelectual**

Talvez possamos resumir uma educação de futuro numa pergunta simples:

**quando este aluno sair da escola, conseguirá continuar a aprender sozinho?**

Se a resposta for não, alguma coisa falhou.

Porque nenhum currículo conseguirá antecipar quarenta ou cinquenta anos de mudança tecnológica.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Ferramentas mudarão.

Conhecimento envelhecerá.

O trabalhador do futuro terá de aprender repetidamente.

Mas para isso precisa primeiro de ter aprendido a aprender.

O OECD Learning Compass 2030 coloca precisamente a agência do aluno no centro e inclui entre os conceitos relevantes curiosidade, pensamento crítico, reflexão, flexibilidade cognitiva, abertura mental, resiliência, meta-aprendizagem e tolerância da incerteza.

## **Uma sociedade intelectualmente adulta**

Há uma ideia ainda maior por trás disto.

Educação não é apenas aquilo que acontece entre os seis e os vinte anos.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Aos 50.

Aos 70.

Novas tecnologias.

Novas ciências.

Novas ideias.

Novo conhecimento.

Uma mente que permanece curiosa envelhece de maneira diferente.

Pode perder velocidade.

Mas continua a expandir território.

E talvez esta seja uma das coisas mais bonitas da inteligência humana:

**não existe idade em que uma pergunta nova deixe obrigatoriamente de poder abrir uma porta.**

Também o mercado de trabalho começa a reflectir esta mudança. No Future of Jobs Report 2025, o World Economic Forum colocou pensamento analítico entre as



## O futuro não precisa apenas de pessoas inteligentes

Precisa de pessoas intelectualmente honestas.

Capazes de dizer:

«Não sei.»

«Estava errado.»

«Mostra-me os dados.»

«Preciso de estudar.»

«Essa ideia contradiz aquilo em que acredito, mas quero percebê-la.»

Essas frases parecem pequenas.

São pilares de uma civilização.

Porque ciência depende delas.

Democracia depende delas.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

## DADOS ESSENCIAIS

- O OECD Learning Compass 2030 defende que os alunos precisam de aprender a navegar por contextos desconhecidos, em vez de apenas receber instruções fixas, e coloca agência, conhecimentos, competências, atitudes e valores no centro da educação futura.
- Entre os conceitos associados ao quadro da OCDE encontram-se curiosidade, pensamento crítico, criatividade, flexibilidade cognitiva, abertura mental, meta-aprendizagem, resiliência e tolerância da incerteza.
- Os resultados PISA mostram uma associação positiva entre prazer de ler e desempenho em leitura em todos os países e economias participantes analisados no PISA 2018, depois de considerados factores socioeconómicos e género.
- A UNESCO propõe 12 competências de IA para estudantes, distribuídas por quatro dimensões e três níveis de progressão: compreender, aplicar e criar.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

e preve crescimento da importancia da  
curiosidade e da aprendizagem ao longo da vida  
entre 2025 e 2030.

## A educação com futuro

Talvez seja afinal mais simples do que parece.

Ensinar crianças a ler.

Mas fazê-las gostar de ler.

Ensinar ciência.

Mas fazê-las perguntar.

Ensinar História.

Mas fazê-las comparar versões.

Ensinar matemática.

Mas fazê-las compreender.

Ensinar tecnologia.

Mas fazê-las pensar sobre aquilo que a tecnologia faz.

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

Ensinar convicção.

Mas também dúvida.

Ensinar conhecimento.

Mas sobretudo ensinar aquilo que fazer quando ainda não sabemos.

E deixar dentro de cada criança uma coisa que nenhuma IA poderá instalar automaticamente:

*a vontade de compreender.*

Porque o mundo do futuro terá informação suficiente.

Terá máquinas capazes de responder.

Terá bases de dados gigantescas.

Terá inteligência artificial em todo o lado.

Aquilo que continuará a ser raro será uma mente que saiba olhar para tudo isso e perguntar, sem medo:

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

## Nota Editorial

Esta crónica é uma peça de opinião sobre os objectivos da educação num contexto de rápida transformação tecnológica. Não defende a substituição de conteúdos por competências vagas nem a ideia de que conhecimento factual deixou de ser necessário. Pelo contrário, pensamento crítico, criatividade e julgamento dependem de bases sólidas de conhecimento que permitam compreender, comparar e avaliar informação.

As referências à curiosidade, agência do aluno, pensamento crítico, abertura mental, resiliência e aprendizagem ao longo da vida encontram correspondência em quadros internacionais como o OECD Learning Compass 2030. Estes documentos são orientações conceptuais e não demonstram, por si próprios, que exista um único modelo pedagógico capaz de produzir melhores resultados em todos os contextos.

A relação entre prazer de ler e desempenho em leitura é apoiada por dados do PISA, mas deve ser

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

interagem de forma complexa.

A defesa da utilização da inteligência artificial na educação também não significa delegar aprendizagem à máquina. O quadro de competências da UNESCO insiste precisamente em conhecimento fundamental, pensamento crítico, ética, responsabilidade e progressão entre compreender, aplicar e criar. Utilizar uma ferramenta não equivale a dominar a disciplina que essa ferramenta ajuda a explorar.

Finalmente, a referência às competências procuradas pelo mercado de trabalho não reduz a missão da escola à empregabilidade. Educação possui igualmente funções cívicas, culturais, científicas e humanas. Formar trabalhadores adaptáveis é importante; formar cidadãos capazes de pensar pela própria cabeça é indispensável.

## Referências credíveis

- OECD — The OECD Learning Compass 2030

# Blogue Fragmentos do Caos



*A verdade nasce onde o pensamento é livre.*

- OECD — PISA 2018 Results: teachers support, teaching practices and reading engagement
- UNESCO — AI Competency Framework for Students
- World Economic Forum — Future of Jobs Report 2025

---

**Francisco Gonçalves**

Fragmentos do Caos

FC-Chronic-News



GitHub Pages



CodeBerg Pages



**Fragmentos do Caos:**

[Blogue](#)

•

[Ebooks](#)

•

[Carrossel](#)



Esta página foi visitada ... vezes.

[Contactos](#)